

Universidade Federal do Maranhão
Centro de Ciências Exatas e Tecnologias
Engenharia da Computação

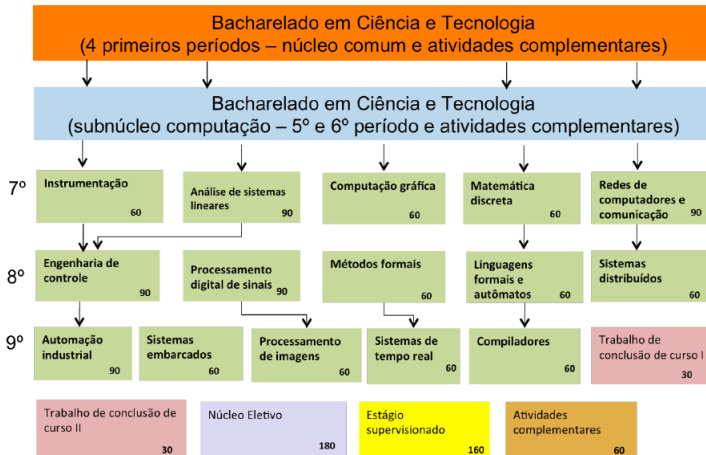
Bruno Feres de Souza

Disciplina: Lógica e Matemática Discreta

Código: EEC0015

16 de março de 2026

ECP na UFMA



Lógica e Matemática Discreta na ECP

- **O que:** disciplina de 60h, teórica, aconselhada no 7º semestre.
- **Quando:** terças e quintas-feiras, de 16:40 a 18:20.
- **Onde:** sala 105, Asa Norte, Complexo Pedagógico Paulo Freire.
- **Como:** aulas expositivas.

Lógica e Matemática Discreta na ECP

- **Frequência:** 75% de presença em aula.
- **Avaliação:** 3 provas ordinárias e 2 provas extraordinárias, todas individuais.
 - Primeira avaliação: 23-04-2026
 - Segunda avaliação: 28-05-2025
 - Terceira avaliação: 02-07-2026
 - Reposição: 09-07-2026
 - Final: 16-07-2026
- **Atividades extraclases:** estudo, exercícios.
- **Atendimento:** Email/SIGAA.
- **Contato:** bruno.feres@ufma.br.

Contexto

- Segundo as Diretrizes Curriculares do MEC para Cursos da área de Computação e Informática¹, tem-se que:

*A formação básica tem por objetivo introduzir as matérias necessárias ao desenvolvimento tecnológico da computação. O principal ingrediente desta área é a ciência da computação que caracteriza o egresso como pertencente à área de computação. A maioria das matérias tecnológicas são aplicações da ciência da computação. São matérias de formação básica dos cursos da área de computação: a ciência da computação, a **matemática**, a física e eletricidade e a pedagogia.*

¹Documento disponível em <http://www.inf.ufrgs.br/ecp/docs/diretriz.pdf>

Contexto

- Em relação à Matemática, as Diretrizes determinam que:

*A **matemática**, para a área de Computação, deve ser vista como uma ferramenta a ser usada na definição formal de conceitos computacionais (linguagens, autômatos, métodos etc.). Os modelos formais permitem definir suas propriedades e dimensionar suas instâncias, dadas suas condições de contorno.*

Motivação

- Em Computação, a matemática distingue-se em duas vertentes:
 - **Contínua:** a matemática sobre os números reais, estudada nas disciplinas de cálculo diferencial e integral, álgebra linear, geometria analítica, cálculo numérico, etc., tem importância em áreas específicas da Computação.
 - **Discreta:** a matemática sobre entidades discretas (ou álgebra abstrata) tem aplicação mais abrangente, dado que a maioria dos conceitos computacionais pertencem ao domínio do discreto (memória, instruções, símbolos.).

Objetivos

- Compreender os conceitos de matemática que auxiliam no desenvolvimento da capacidade de raciocínio abstrato e da organização e síntese de ideias.
- Desenvolver a competência necessária para associar os conceitos matemáticos à construção das teorias em computação e suas aplicações.
- Servir de base para o entendimento de conceitos computacionais.
- Auxiliar o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, de forma a facilitar a aprendizagem de conceitos computacionais.

Conteúdo programático

- Teoria dos conjuntos.
- Combinatória.
- Lógica Formal.
- Demonstrações.
- Recorrência.
- Análise de algoritmos.
- Relações.
- Funções.

Bibliografia

- ① GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
- ② LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. Matemática Discreta. 2ª Edição. São Paulo: Bookman, 2004.
- ③ MENEZES, Paulo Blauth. Matemática Discreta para Computação e Informática. 2ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2008.

Dúvidas?